

평행선 · 무게중심 · 넓이비 — 문제지

평행선과 선분의 비 · 삼각형의 무게중심 · 닮음비와 넓이비

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 평행선과 선분의 비

△ABC 에서 $DE \parallel BC$ 이면 $AD : DB = AE : EC$ 예요. 조각끼리 짝을 맞춰 비례식을 세워요.

1 ●○○ 기본

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 2\text{ cm}$, $DB = 4\text{ cm}$, $AE = 3\text{ cm}$ 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

2 ●●● 보통

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 3\text{ cm}$, $DB = 6\text{ cm}$, $AE = 4\text{ cm}$ 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

3 ●●● 보통

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 4\text{ cm}$, $DB = 6\text{ cm}$, $EC = 9\text{ cm}$ 일 때, AE 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

유형 5 · 삼각형의 무게중심

무게중심은 세 중선을 각각 2 : 1 로 나뉘요. 꼭짓점 쪽이 2, 대변의 중점 쪽이 1 이에요.

4 ●●● 보통

△ABC 에서 변 BC 의 중점을 M, 무게중심을 G 라 하자. 중선 AM 의 길이가 12 cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

5 ●○○ 기본

△ABC 의 무게중심 G 에 대하여 $AG : GM = 2 : 1$ 이고 $GM = 3\text{ cm}$ 이다. AG 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

6 ●●○ 보통

△ABC 에서 한 중선의 길이가 15 cm 이다. 이 중선 위에서 꼭짓점으로부터 무게중심까지의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

유형 6 · 닮음비와 넓이비

닮음비가 $a : b$ 이면 넓이의 비는 $a^2 : b^2$ 이예요. 길이의 비를 그대로 넓이의 비로 쓰지 않아요.

7 ●○○ 기본

닮음비가 1 : 2 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 5 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 넓이를 수로 (단위 cm²)

답 _____ cm²

8 ●●○ 보통

닮음비가 1 : 3 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 넓이가 3 cm² 일 때, 큰 도형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 넓이를 수로 (단위 cm²)

답 _____ cm²

9 ●●○ 보통

닮음비가 1 : 2 인 두 입체도형이 있다. 작은 입체도형의 부피가 5 cm³ 일 때, 큰 입체도형의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 부피를 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³